Nama : Nida Aulia Mumtazah

Kelas : TI-1A

NIM : 2602029

Latihan Soal!

1. Aktifitas apa yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan :
   a. Manajemen proses
   b. Manajemen memory utama
   c. Manajemen file
2. Apa kegunaan sistem command interpreter ?
3. Apa yang dimaksud dengan system calls ? Sebutkan contohnya.
4. Apa yang dimaksud sistem program ?
5. Apa keuntungan dan kelemahan sistem layer ?
6. Apa keuntungan dan kerugian sistem virtual memory?

Jawaban

1. a. Manajemen proses
   - Membuat dan menghapus proses.
   - Menjalankan dan menghentikan proses.
   - Mengatur pembagian waktu CPU untuk setiap proses.
   - Mengatur komunikasi dan sinkronisasi antarproses.

   b. Manajeman memory utama

   - Mencatat bagian memori yang sedang digunakan dan yang masih kosong.
   - Mengalokasikan memori kepada program yang sedang berjalan.
   - Membebaskan memori setelah program selesai digunakan.
   - Mengatur penggunaan memori agar program dapat berjalan dengan baik.

c. Manajemen file

- Membuat dan menghapus file.
- Membuat dan menghapus folder atau direktori.
- Membaca dan menulis data ke dalam file.
- Mengatur hak akses file serta lokasi penyimpanannya.

2. Sistem command interpreter digunakan untuk menerima, membaca, dan menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna kepada sistem operasi.

   Contoh: Command Prompt (CMD) pada Windows dan Terminal pada Linux. Misalnya, pengguna mengetik perintah mkdir tugas untuk membuat folder bernama tugas.

3. System calls adalah mekanisme yang digunakan oleh program untuk meminta layanan dari sistem operasi.

   Contohnya:

   - File management: membuka, membaca, dan menulis file.
   - Process control: membuat dan menghentikan proses.
   - Device management: mengakses perangkat seperti printer.
   - Communication: mengirim dan menerima data antarproses.

   Contoh fungsi system calls pada sistem operasi Unix/Linux adalah fork(), read(), write(), dan open().

4. Sistem program adalah kumpulan program yang membantu pengguna dalam menjalankan, mengembangkan, dan mengelola aplikasi pada komputer.
   Contohnya:
   - Pengelola file untuk mengatur file dan folder.
   - Editor teks untuk membuat dan mengubah teks.
   - Compiler untuk menerjemahkan kode program.
   - Program komunikasi untuk mengirim dan menerima data.

5. Sistem layer adalah sistem operasi yang dibagi menjadi beberapa lapisan, dan setiap lapisan memiliki tugas tertentu.

   Keuntungan:

   - Struktur sistem operasi lebih teratur.
   - Lebih mudah diperbaiki dan dikembangkan.
   - Kesalahan lebih mudah ditemukan karena setiap lapisan memiliki fungsi tersendiri.
   - Pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah.

   Kelemahan:

   - Perancangan setiap lapisan cukup sulit.
   - Komunikasi antarlapisan dapat menambah waktu pemrosesan.
   - Penentuan fungsi setiap lapisan harus dilakukan dengan tepat.

6. Virtual memory adalah teknik yang memungkinkan komputer menjalankan program seolah-olah memiliki memori lebih besar daripada RAM fisik yang tersedia, dengan memanfaatkan ruang penyimpanan seperti SSD atau hard disk.

   Keuntungan:

   - Dapat menjalankan program yang ukurannya lebih besar daripada kapasitas RAM.
   - Memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan.
   - Penggunaan RAM menjadi lebih efisien.
   - Setiap proses dapat memiliki ruang alamat memori sendiri.

   Kerugian:

   - Akses ke SSD atau hard disk lebih lambat daripada akses ke RAM.
   - Jika terlalu sering menggunakan memori virtual (thrashing), komputer dapat menjadi sangat lambat.
   - Membutuhkan ruang penyimpanan tambahan.
   - Pengelolaan memori menjadi lebih kompleks.